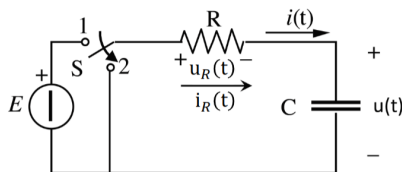


Lezione_21_TdC

12.3.2.2. Scarica del condensatore



In questo circuito per $t < 0$ il deviatore S è in 1 e il circuito a destra è in regime stazionario: $u(t) = E$ per la LKT sulla maglia siccome il condensatore C è un aperto, quindi $i(t) = 0$ e $u_R(t) = 0$. Per $t = 0$ il deviatore commuta in 2, allora per la continuità delle variabili di stato vale $u(t) = E$.

Per $t > 0$ il condensatore si scarica alla tensione zero in un certo tempo. Scriviamo allora le seguenti equazioni:

Dalla LKT: $u_R(t) + u(t) = 0$

Da R : $u_R(t) = Ri_R(t) \Rightarrow Ri_R(t) + u(t) = 0$

Dalla LKC: $i_R(t) = i(t) \Rightarrow Ri(t) + u(t) = 0$

Da C : $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$

Otteniamo dunque l'EDO di rete di primo ordine seguente

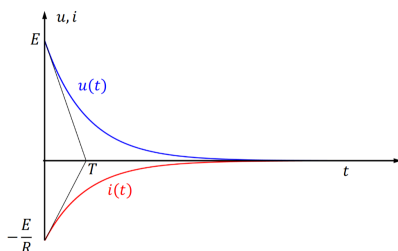
$$RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$$

Individuiamo come soluzione particolare $u_p(t) = 0$.

Per trovare l'integrale dell'omogenea risolviamo l'equazione caratteristica: $RCs + 1 = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{RC} [s^{-1}]$, per cui $u_o(t) = U_o e^{st} = U_o e^{-t/T}$ con $T = -\frac{1}{s} = RC [s]$.

Infine troviamo l'integrale completo che è $u(t) = u_p + u_o(t) = U_o e^{-t/T}$. Calcoliamo la costante di integrazione imponendo la condizione iniziale $u(0) = E$: $E = u_p(0) + u_o(0) = 0 + U_o \Rightarrow U_o = E$. Allora_

$$u(t) = E e^{-t/T}$$



Da $u(t)$ si ottiene $i(t)$:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} = -\frac{E}{R} e^{-t/T}$$

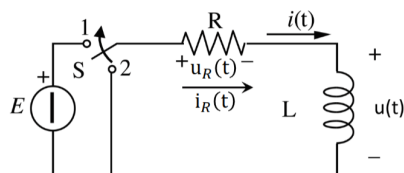
Inizialmente si ha dell'energia nel condensatore pari a $W_C(0) = \frac{1}{2}CE^2$, che verrà dissipata sul resistore.

! Osservazione

Analogamente alla carica del condensatore, le curve dipendono dalla stessa costante di tempo T e il transitorio si può considerare concluso dopo $5T$.

In più il valore di regime $u(\infty) = 0$ si può dedurre anche dalla soluzione in regime stazionario del circuito iniziale con deviatore S in 2.

12.3.2.3. Carica dell'induttore



Analizzando il circuito per $t < 0$, con il deviatore S in 2, il circuito a destra è a regime stazionario: $u(t) = 0$ perché l'induttore L è un corto, quindi $i(t) = 0$ se $u_R(t) = 0$.

In $t = 0$ il deviatore commuta in 1. Si ha che $i(0) = 0$ per la continuità delle variabili di stato.

Per $t < 0$ l'induttore si porta alla corrente $\frac{E}{R}$ in un certo tempo.

Scriviamo allora le seguenti equazioni:

Dalla LKT: $u_R(t) + u(t) = E$

Da R : $u_R(t) = Ri_R(t) \implies Ri_R(t) + u(t) = E$

Dalla LKC: $i_R(t) = i(t) \implies Ri(t) + u(t) = E$

Da L : $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Otteniamo dunque l'EDO di rete di primo ordine seguente

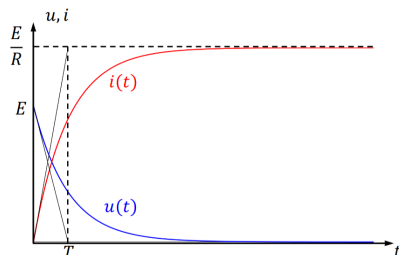
$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = E$$

Prendiamo come integrale particolare $i_p(t) = I_p$ costante come termine noto. Sostituendo si ricata: $E I_p = E \implies I_p = \frac{E}{R}$.

Per trovare l'integrale dell'omogenea scrivo l'equazione caratteristica: $LS + R = 0 \implies s = -\frac{R}{L} [s^{-1}]$, ma si preferisce usare $T = -\frac{1}{s} = \frac{L}{R} [s]$ la costante di tempo, per cui $i_o(t) = I_o e^{st} = I_o e^{-t/T}$.

L'integrale completo allora diventa $i(t) = i_p + i_o(t) = \frac{E}{R} + I_o e^{-t/T}$.
 Calcolo la costante di integrazione I_o imponendo la condizione iniziale $i(0) = 0$: $0 = i_p(0) + i_o(0) = \frac{E}{R} + I_o \Rightarrow I_o = -\frac{E}{R}$. Allora possiamo dire

$$i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/T})$$



! Osservazione

Le derivate in zero delle due funzioni incrociano l'asse t in T .

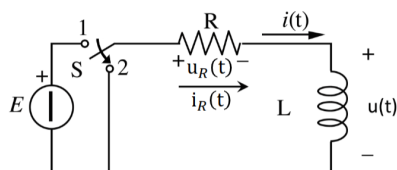
Da $i(t)$ si ottiene $u(t)$:

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} = E e^{-t/T}$$

! Osservazione

Analogamente ai casi precedenti si considera di essere a regime dopo $5T$, mentre il valore a regime $i(\infty) = \frac{E}{R}$ si può dedurre dalla soluzione in regime stazionario del circuito iniziale con il deviatore in 1.

12.3.2.4. Scarica dell'induttore



Nel circuito per $t < 0$ il deviatore S è in 1 e il circuito a destra è in regime stazionario: $u(t) = 0$ perché l'induttore L è un corto, quindi $i(t) = \frac{E}{R}$ se $u_R(t) = E$.

In $t = 0$ il deviatore commuta in 2, allora $i(0) = \frac{E}{R}$ per la continuità delle variabili di stato.

Per $t > 0$ l'induttore si porta alla corrente $i(t) = 0$ in un certo tempo. Scriviamo allora le seguenti equazioni:

Dalla LKT: $u_R(t) + u(t) = 0$

Da R : $u_R(t) = Ri_R(t) \Rightarrow Ri_R(t) + u(t) = 0$

Dalla LKC: $i_R(t) = i(t) \Rightarrow Ri(t) + u(t) = 0$

Da L : $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Otteniamo dunque l'EDO di rete di primo ordine:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = 0$$

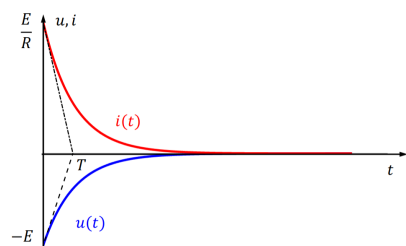
Prendiamo per l'integrale particolare $i_p(t) = 0$ costante come termine noto.

Per trovare l'integrale dell'omogenea risolviamo l'equazione caratteristica: $Ls + R = 0 \Rightarrow s = -\frac{R}{L} [s^{-1}]$, ma si preferisce usare $T = -\frac{1}{s} = \frac{L}{R} [s]$ la costante di tempo, per cui $i_o(t) = I_o e^{st} = I_o e^{-t/T}$.

Allora l'integrale completo è $i(t) = i_p(t) + i_o(t) = I_o e^{-t/T}$.

Calcoliamo la costante di integrazione I_o imponendo la condizione iniziale $i(0) = \frac{E}{R}$: $\frac{E}{R} = i_p(0) + i_o(0) = I_o \Rightarrow I_o = \frac{E}{R}$. Allora

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/T}$$



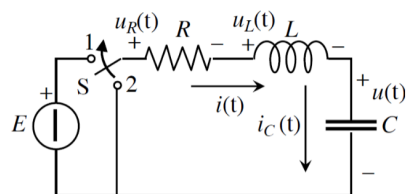
Da $i(t)$ si ottiene $u(t)$:

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} = -E e^{-t/T}$$

! Osservazione

Anche in questo caso si esaurisce il transitorio in $5T$ e il valore di regime $i(\infty) = 0$ si può dedurre dalla soluzione in regime stazionario del circuito iniziale.

12.3.2.5. Circuito RLC



Il circuito per $t < 0$ ha il deviatore S in 2 e il circuito è in regime stazionario: $u_L(t) = 0$, $i_C(t) = 0$ (perché L è un corto e C è un aperto), inoltre $u(t) = 0$ dalla LKT essendo $u_L(t) = 0$ e $u_R = Ri(t) = 0$. In $t = 0$ il deviatore commuta in 1, allora $i(0) = 0$ e $u(0) = 0$ per la continuità delle variabili di stato.

Per $t > 0$ si ha che $u(t)$ e $i(t)$ variano nel tempo. Ricaviamo allora la EDO di rete in funzione di $u(t)$:

Dalla LKT: $u_L(t) + u_C(t) + u_R(t) = E$

Da L e R : $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ e $u_R(t) = Ri(t)$ $0 > L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + u_C(t) = E$

Dalla LKC: $i_C(t) = i(t)$

Da C : $i_C(t) = C \frac{du(t)}{dt}$

Allora la EDO di rete è di secondo ordine:

$$LC \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$

con condizioni iniziali $u_C(0) = 0$ e $\frac{du_C(0)}{dt} = 0$

È possibile ricavare la EDO di rete anche in funzione di $i(t)$ derivando e moltiplicando per C la LKT: $L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + u(t) = E$, tenuto conto che $i_C(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ e che $i_C(t) = i(t)$, si ottiene

$$LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + RC \frac{di(t)}{dt} + i(t) = 0$$

con condizioni iniziali $i(0) = 0$ e $\frac{di(0)}{dt} = \frac{E}{L}$

Si introducono i seguenti parametri: la costante di tempo $T = \frac{2L}{R}$ [s] e la pulsazione $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ [rad · s⁻¹]. Con tali parametri l'equazione differenziale diventa:

$$\frac{d^2 u(t)}{dt^2} + \frac{2}{T} \frac{du(t)}{dt} + \omega_0^2 u(t) = \omega_0^2 E$$

Per la soluzione si distinguono tre casi, a seconda dello smorzamento $\xi = \frac{1}{\omega_0 T} = \frac{R}{2\omega_0 L} = \frac{R}{R_{cr}}$:

1. Caso sovrasmorzato: $\xi > 0$, ovvero $R > R_{cr}$;
2. Caso *criticamente smorzato*: $\xi = 1$, ovvero $R = R_{cr}$. La *resistenza critica* è $R_{cr} = 2\omega_0 L = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
3. Caso sottosmorzato $\xi < 1$, ovvero $R < R_{cr}$.

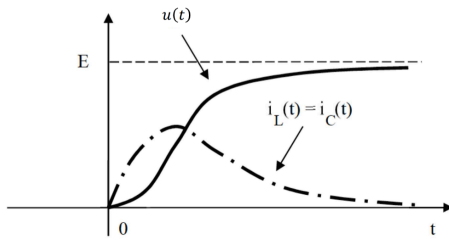
12.3.2.5.1. Caso sovrasmorzato: $\xi > 1$

Se $\xi > 1$, allora $R > R_{cr}$. Tensione e corrente hanno andamento esponenziale (monotono) per t abbastanza grande.

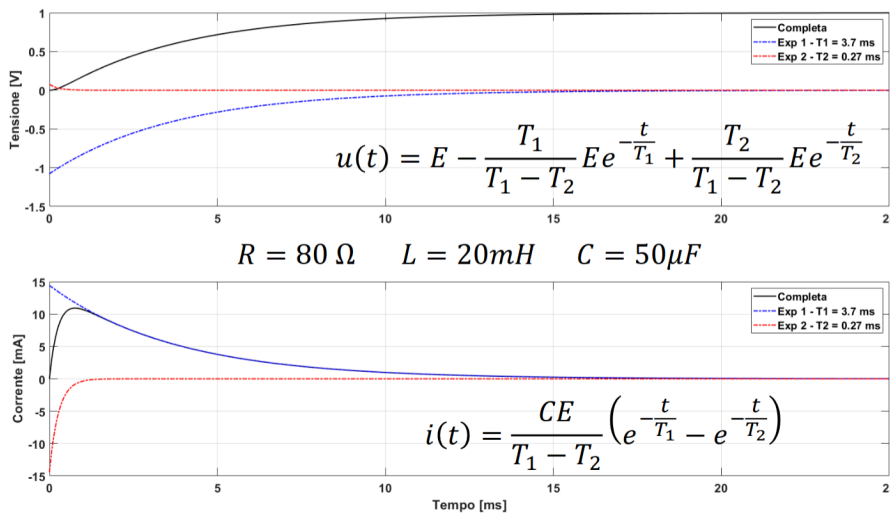
Si dimostra che ci sono due costanti di tempo $0 < T_2 < T$ e $T_1 > T$ (andamento doppio esponenziale), pertanto per t grande prevale la

componente di costante maggiore T_1 .

In corrispondenza del massimo di $i(t)$ c'è un punto di flesso di $u(t)$, in quanto $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$, e per un estremo relativo si ha $\frac{di(t)}{dt} = C \frac{d^2u(t)}{dt^2} = 0$.



Vediamo i grafici tracciati con dei valori di esempio:

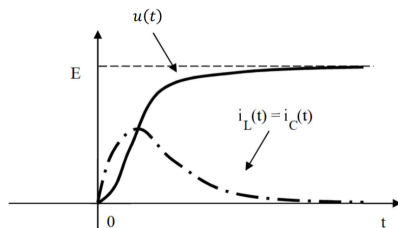


12.3.2.5.2. Caso criticamente smorzato $\xi = 1$

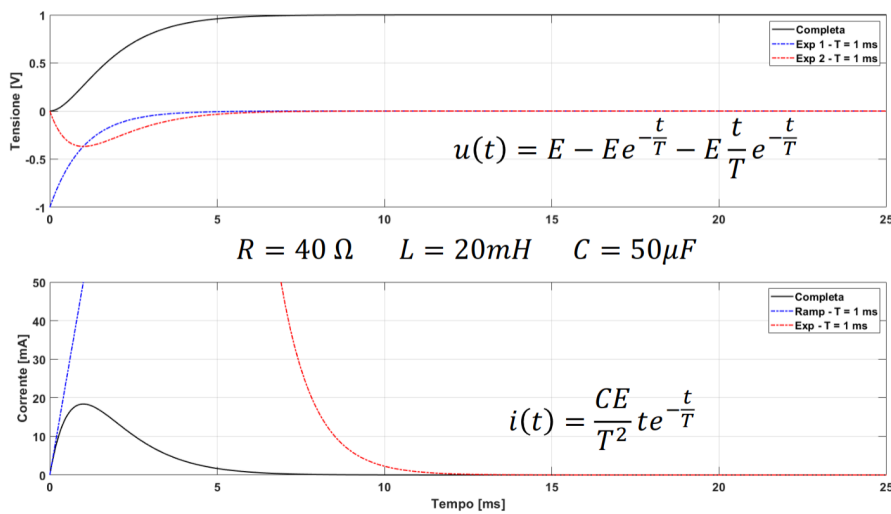
Se $\xi = 1$, allora $R = R_{cr}$. Tensione e corrente hanno andamento monotono per t abbastanza grande.

Il transitorio si esaurisce dopo un tempo $\sim 5T$ e tensione e corrente raggiungono rapidamente i rispettivi valori di regime.

In corrispondenza del massimo della corrente c'è un punto di flesso della tensione, in quanto $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ e per un estremo relativo si ha $\frac{di(t)}{dt} = C \frac{d^2u(t)}{dt^2} = 0$.

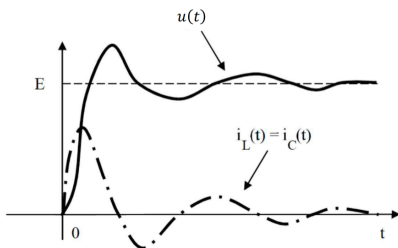


Vediamo i grafici tracciati con dei valori di esempio:

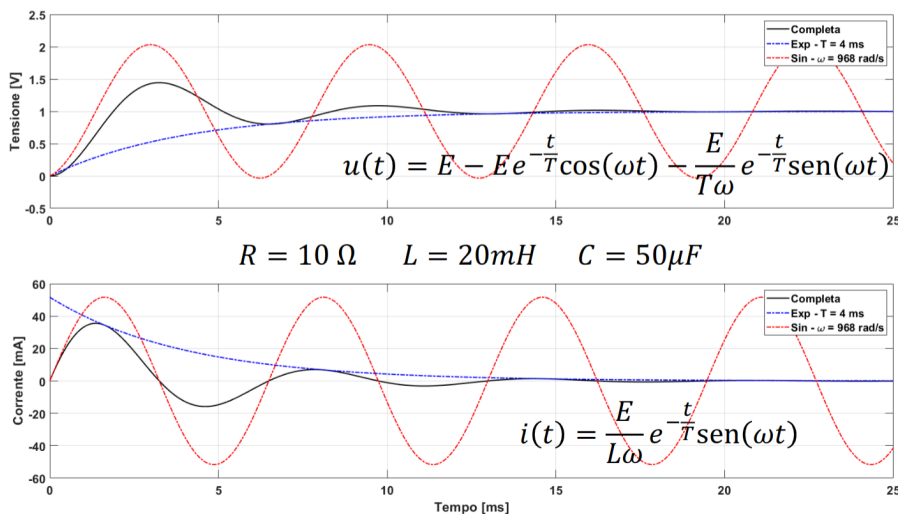


12.3.2.5.3. Caso sottosmorzato: $\xi < 1$

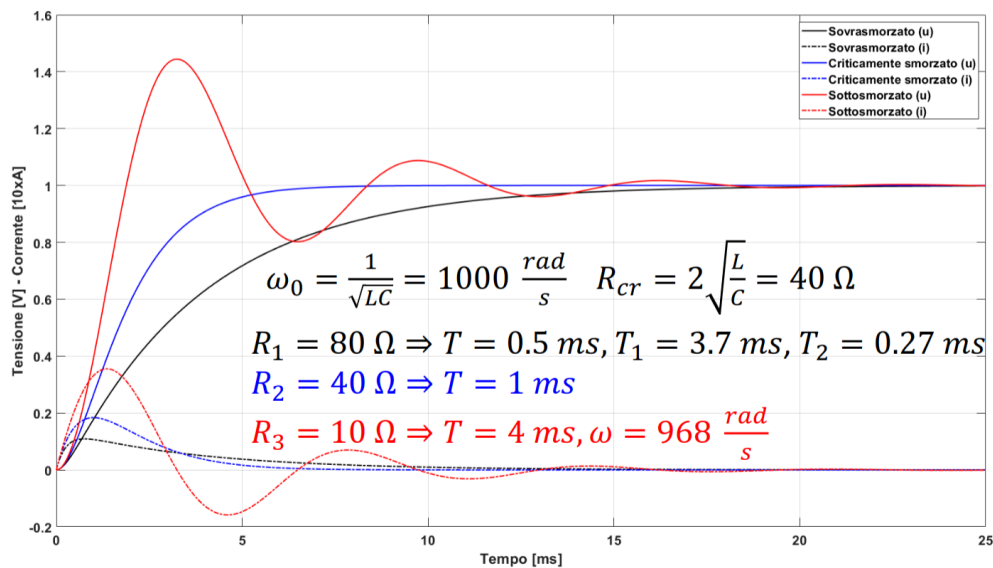
Se $\xi < 1$ allora $R < R_{cr}$. Tensione e corrente hanno andamento oscillante smorzato e il transitorio si esaurisce dopo un tempo $\sim 5T$, dopo il quale $u(t)$ e $i(t)$ raggiungono i valori di regime. In corrispondenza del minimo e del massimo della corrente c'è un punto di flesso per la tensione, in quanto $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$ e per un estremo relativo si ha $\frac{di(t)}{dt} = C\frac{d^2u(t)}{dt^2} = 0$. In corrispondenza di uno zero della corrente c'è il minimo o il massimo della tensione, in quanto $\frac{du(t)}{dt} = 0$.



Vediamo i grafici tracciati con dei valori di esempio:



Grafichiamo ora i tre modi con dei valori di esempio per metterli a confronto:



12.3.2.5.4. Proprietà delle reti in regime variabile

La risposta del circuito RLC è smorzata a causa della resistenza R (si verifica un transitorio che si estingue dopo $\sim 5T$). Finito il transitorio la rete è a regime (che può essere, ad esempio, stazionario o sinusoidale a seconda dei generatori $e(t)$ e $j(t)$), che in assenza di generatori è $u(t) = 0$, $i(t) = 0$ (ovvero *l'energia viene completamente dissipata in R*).

L'induttore L e il condensatore C causano andamenti oscillatori della tensione e la corrente; è la resistenza R ad avere un effetto smorzante sulle oscillazioni.